

Dossier del Proyecto: Asistente IA de Turismo y Cultura

Documento de Especificación Estratégica y Análisis de Mercado

1. Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un chatbot asistente virtual inteligente e hiper-personalizado, diseñado para actuar como un guía cultural y de viajes de última generación para Ecuador. Integrado de forma nativa en plataformas de mensajería masiva como WhatsApp, este conserje digital interactivo tiene la capacidad de resolver dudas de los usuarios en tiempo real con un tono cálido, hospitalario y adaptado al argot local. La herramienta asiste en la planificación completa de itinerarios por las cuatro regiones del país (Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos), adaptándose a presupuestos y necesidades específicas, mientras promueve activamente el patrimonio cultural, las festividades tradicionales y la gastronomía auténtica.

2. Definición del Problema y Solución

El Problema

La frustración e incertidumbre que enfrentan los viajeros independientes al intentar explorar Ecuador se debe a la fragmentación extrema de la información logística, la cual está dispersa y desactualizada en múltiples plataformas oficiales y blogs independientes. Esta falta de centralización obliga al usuario a navegar a ciegas entre reportes climáticos impredecibles, estados de vías cambiantes y horarios de transporte informales, un escenario complejo que se agrava ante la falta de canales confiables que brinden orientación real sobre seguridad en zonas específicas y que acerquen de forma genuina al turista a la verdadera riqueza cultural y tradicional del país.

La Solución

Un chatbot asistente de IA accesible e inmediato que centraliza y simplifica toda la experiencia del viajero en una sola interfaz conversacional. Este asistente digital unifica en tiempo real los datos dispersos de logística, transporte, clima y reportes viales, combinándolos con un filtro de seguridad honesto y contextualizado para que el usuario tome decisiones informadas al instante. Al hablar con la calidez y el lenguaje local, el chatbot actúa como un amigo nativo en el bolsillo que decodifica las tradiciones del país y guía de forma personalizada a los turistas hacia las verdaderas huecas gastronómicas y rutas culturales auténticas.

3. Análisis Profundo del Mercado

A. Segmentación y Volumen del Mercado

El mercado potencial se divide de forma clara en tres grandes perfiles de consumo con alta tracción digital:

- **Turismo Receptivo Internacional:** Ecuador registra un flujo de más de 1.37 millones de turistas extranjeros anuales, liderado sólidamente por el mercado estadounidense (casi el 30%), seguido de Europa y países de la región. El núcleo del proyecto apunta al *Free Independent Traveler* (FIT), el viajero que autogestiona su aventura sobre la marcha y cuyo gasto diario promedio oscila entre los \$80 y \$150.
- **Turismo Interno y Local:** Moviliza millones de desplazamientos de ciudadanos ecuatorianos durante fines de semana y los feriados nacionales. Este segmento demanda ideas rápidas de escapadas de 2 o 3 días e inmediatez en datos prácticos.
- **Comunidad en el Exterior (Díaspóra):** Un nicho de gran valor conformado por ecuatorianos y descendientes en el extranjero (EE. UU., España) que visitan el país con el deseo expreso de reconectar con sus raíces y tradiciones familiares de forma autónoma.

B. Infraestructura y Fricción Geográfica

Ecuador ofrece una megadiversidad concentrada a cortas distancias, pero carece de sistemas unificados de información de transporte y estado vial. Las cooperativas interprovinciales operan de manera descentralizada sin APIs públicas accesibles para extranjeros. Adicionalmente, el clima andino y amazónico genera variaciones imprevistas y bloqueos de vías que las aplicaciones globales de mapas (Google Maps o Waze) tardan días en registrar. Esto crea una oportunidad masiva para una IA que procese los reportes del ECU 911 y ministerios, traduciéndolos al instante en recomendaciones logísticas útiles.

Oportunidad Tecnológica Clave: La resistencia de los usuarios a descargar nuevas aplicaciones es alta. Colocar la IA directamente dentro de los canales existentes (WhatsApp o Instagram Direct) elimina por completo la fricción de adopción y permite el uso continuo del servicio durante el trayecto del viaje.

4. Necesidades Detectadas en el Mercado

- **Información unificada en tiempo real:** Necesidad crítica de dejar de saltar entre múltiples páginas desactualizadas; requiere centralizar horarios de buses, variaciones de clima y estado vial en una sola pantalla conversacional.
- **Filtro de seguridad honesto:** Demanda de orientación realista, objetiva y sin alarmismos mediáticos sobre qué zonas transitar, qué horarios evitar y qué transportes (cooperativas calificadas o apps) tomar con total confianza.
- **Descubrimiento de la cultura real:** El viajero busca un "amigo local" digital que lo guíe hacia las verdaderas huecas gastronómicas de los mercados, talleres artesanales y festividades comunitarias que las agencias comerciales tradicionales ignoran.

5. Análisis de Competencia y Ventajas Diferenciales

Frente a las plataformas tradicionales (TripAdvisor, blogs de viajes o webs institucionales estáticas), este proyecto se diferencia por tres pilares competitivos:

- **Identidad Cultural ("Ecuadorianidad"):** El chatbot está entrenado para entender modismos, jergas y costumbres locales, entregando explicaciones con la calidez cultural del país.
- **Curaduría de la Economía Local:** En lugar de sobrepromocionar cadenas comerciales masivas, visibiliza micro-negocios y "huecas", generando un ecosistema de recomendación orgánica único.
- **Sostenibilidad B2B:** El modelo de negocio se valida mediante alianzas estratégicas con hoteles, transportes privados y restaurantes locales que pagan membresías o comisiones para aparecer sugeridos cuando el perfil del turista coincida con su oferta.

6. Arquitectura del Flujo del Proyecto (Diagrama Lógico)

A continuación se mapea el recorrido lógico que realiza el sistema desde la interacción inicial del usuario hasta la resolución y monetización del servicio:

Etapa del Flujo	Procesamiento Técnico e IA	Resultado / Acción
Fase 1 Entrada de Usuario	El usuario envía un mensaje de texto o voz libre por WhatsApp (ej: <i>"Quiero ir de Quito a Baños hoy en bus y comer algo típico"</i>).	Captura del prompt y detección automática del idioma del turista.
Fase 2 Análisis de Intención	El LLM procesa el mensaje, clasifica la intención (Logística + Cultura) y extrae las entidades clave (Origen: Quito, Destino: Baños, Actividad: Comida).	Segmentación interna de la consulta en la base de datos de conocimiento.
Fase 3 Filtro de Contingencia	El sistema consulta APIs externas o bases actualizadas (Estado vial del ECU 911 / Reportes del Clima del INAMHI) para validar viabilidad.	Control de Seguridad: Si hay alertas o cierres, desvía la ruta o sugiere alternativas seguras antes de responder.
Fase 4 Generación de Respuesta	La IA redacta una respuesta personalizada con el tono definido (cálido, preciso, nativo), estructurando los horarios de buses y la recomendación cultural.	Envío del mensaje final optimizado al WhatsApp del usuario.
Fase 5 Monetización B2B	El motor de recomendaciones empareja la necesidad del usuario con la base de datos de establecimientos y "huecas" afiliadas del sector.	Se envía tarjeta de contacto del restaurante o enlace de reserva directa (Generación de Comisión).